

Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente

Teorema 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ una isometría biyectiva, entonces Y es reflexivo $\implies X$ es reflexivo.

Demostración: Sea $\Sigma \in Y^{**}$, como Y es reflexivo, $\exists y \in Y$ tal que $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$ con $\|\Sigma\| = \|y\|$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, queremos encontrar $x \in X$ tal que $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$.

Consideramos el operador adjunto $T^* : Y^* \rightarrow X^*$ dado por $\forall S \in Y^* : T^*(S) = S \circ T$. Entonces, como T es una isometría biyectiva, por el ~~cor-adjunto-isometria-biyectiva~~/Corolario 1, T^* es una isometría biyectiva y su inversa es $(T^{-1})^*$. Por la ~~prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma~~, $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$, luego podemos considerar el doble adjunto:

$$\begin{aligned} T^{**} : X^{**} &\longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda &\longmapsto \Lambda \circ T^* \end{aligned} \implies \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^* : T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes, $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ es una isometría biyectiva con inversa

$$(T^{**})^{-1} = ((T^*)^*)^{-1} \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^*)^{-1})^* \stackrel{\text{cor-adjunto-isometria-biyectiva/1}}{=} ((T^{-1})^*)^* = (T^{-1})^{**}.$$

Es decir, T y T^{**} son isometrías biyectivas. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \text{donde} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \quad \text{y} \quad \mathcal{J}_Y : y \longmapsto \Sigma_y.$$

Por tanto, $\forall x \in X : \Phi(x) \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre X^*). Sea $L \in X^*$, entonces

$$\begin{aligned} \Phi(x)(L) &= (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x)))(L) = (T^{-1})^{**}(\Sigma_{T(x)})(L) = (\Sigma_{T(x)} \circ (T^{-1})^*)(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Phi(x) = \Lambda_x$, es decir, $\Phi = \mathcal{J}_X$. Por tanto, $\mathcal{J}_X$ es biyectiva y X es reflexivo. ■